

INTEGRA

Infraestructura de Trazabilidad e Identidad para la Gestión de Recursos de Asignación

Historia de Usuario

Un trasplante renal de punta a punta
El mismo proceso. Dos realidades distintas.

Este documento acompaña la documentación técnica del proyecto como contexto narrativo. Su propósito es mostrar, a través de un caso concreto, qué cambia para los actores del sistema cuando INTEGRA está funcionando. Los personajes son ficticios. El proceso es real. Las referencias institucionales son hipotéticas y genéricas — no identifican a una organización real.

Nota de alcance: el Escenario B describe la visión de INTEGRA en un estado maduro de producción (proyectado a 2027), no una demo literal del prototipo de hoy. En particular, la detección de anomalías por inteligencia artificial (Sección 3) es parte de esa visión de diseño — no está implementada en el prototipo actual. El ledger, la PKI, la telemetría IoT y el dashboard de consulta sí son componentes reales y verificables hoy.

1. El escenario

Son las 9:14 del martes 15 de marzo de 2027. En un hospital de Rosario, el Dr. Héctor Morales confirma la muerte encefálica de Roberto, 47 años, víctima de un ACV masivo. La familia, tras una conversación difícil con la coordinadora hospitalaria, da su consentimiento para la donación de órganos.

Lo que sigue a continuación ocurre dos veces: primero como ocurre con el sistema actual, y luego como ocurriría con INTEGRA funcionando. El proceso médico es idéntico. Lo que cambia es lo que queda registrado, lo que se puede verificar y lo que es imposible de manipular.

ESCENARIO A — Lo que ocurre hoy

Con el sistema actual — sin INTEGRA

El registro del donante

La coordinadora provincial se comunica con la coordinadora nacional de trasplantes. Un operador carga manualmente los datos de Roberto en el sistema legado de gestión de trasplantes: grupo sanguíneo A+, compatibilidad HLA, datos clínicos básicos. El sistema busca receptores compatibles y devuelve una lista ordenada. Nadie puede ver si esa lista fue consultada antes, si alguien la tocó o si refleja exactamente lo que el algoritmo calculó. No hay registro de quién la vio ni de qué pasó con ella.

La asignación

El sistema indica que el receptor compatible prioritario es Marcela, 52 años, de Santa Fe, cuatro años en lista de espera. La asignación se registra en la base de datos. Lo que no hay forma técnica de verificar es si Marcela era realmente la primera en el ranking de compatibilidad y urgencia, o si alguien con acceso al sistema ajustó un

parámetro antes de que llegara a la pantalla. La base de datos es modificable. No hay firma digital que acredite cada cambio.

El traslado

El riñón sale del hospital a las 11:30 en un contenedor refrigerado. El técnico de traslado anota en un formulario en papel la temperatura de salida: 3.8°C. Ese papel viaja con el órgano. Durante las tres horas siguientes, nadie monitorea la cadena de frío. Si la temperatura sube en la ruta 9 a la altura de San Lorenzo, nadie lo sabrá hasta que el médico receptor examine el órgano en destino. Si algo falla, no habrá evidencia de qué pasó ni dónde.

La recepción

El riñón llega al hospital receptor, en Santa Fe, a las 14:45. La médica receptora revisa el papel del técnico, examina visualmente el órgano y decide proceder. La operación es exitosa. Pero si algo hubiera salido mal en el traslado, no existiría ningún registro técnico verificable de qué condiciones tuvo el órgano durante el camino.

Tres meses después

La familia de Roberto pregunta: ¿a quién llegó el riñón de su hijo? ¿Fue realmente a quien más lo necesitaba? La respuesta honesta es: no hay forma de saberlo con certeza técnica. Los registros existen, pero son modificables. La cadena de custodia es un papel. La asignación es opaca.

En este escenario, la integridad del proceso depende exclusivamente de la buena voluntad de cada persona involucrada. La tecnología no garantiza nada. Si alguien quiso manipular algo en algún punto de la cadena, pudo haberlo hecho sin dejar rastro técnico demostrable.

ESCENARIO B — Lo que ocurre con INTEGRA

Con blockchain + IoT + ciberseguridad embebida

El registro del donante

La coordinadora accede al sistema con su certificado digital personal y su segundo factor de autenticación. No es posible que nadie más esté operando con sus credenciales: su identidad está verificada criptográficamente. Ingresar los datos de Roberto. El sistema los registra en el ledger blockchain con firma digital de la coordinadora, timestamp exacto y hash de integridad. Ese registro no puede modificarse. Nunca. Ni por la coordinadora, ni por el administrador del sistema, ni por nadie.

La asignación

El algoritmo de compatibilidad corre sobre datos que están en el ledger. Sus reglas son código auditado y verificable, no una caja negra propietaria. La lista de receptores compatibles se genera y queda registrada también en el ledger con firma del sistema. Para que esa lista cambie, se necesita la firma simultánea de al menos dos organizaciones. Ningún actor puede modificarla solo.

La asignación recae en Marcela. La coordinadora la emite con su firma digital. Esa acción queda registrada de forma permanente: quién la firmó, cuándo, con qué datos de compatibilidad, con qué posición de Marcela en la lista. Si alguien quisiera cuestionar esa decisión en el futuro, la evidencia está disponible, inmutable y verificable por cualquier auditor autorizado.

El traslado

El riñón sale a las 11:30 en un contenedor con un sensor IoT autenticado. Ese sensor tiene su propio certificado digital. Cada 90 segundos registra temperatura, humedad y ubicación GPS, firma esos datos con su clave privada y los transmite al ledger. No pasan por ninguna persona. No se pueden alterar. Si la temperatura sube a 4.8°C durante cinco minutos en la ruta 9, eso queda registrado. Si el sensor falla, eso también queda registrado.

La alerta predictiva

A las 13:20, el modelo de detección de anomalías del sistema identifica que la curva de temperatura del contenedor sigue un patrón que históricamente precedió una ruptura de la cadena de frío en casos similares. Genera una alerta automática al equipo de logística. El técnico verifica el contenedor en la próxima parada y corrige el problema. El riñón llega en condiciones óptimas.

La recepción

El riñón llega al hospital receptor, en Santa Fe, a las 14:45. Antes de aceptar el órgano, la médica receptora consulta el registro de cadena de custodia en el sistema. Ve el historial completo de temperatura durante todo el trayecto, la alerta de las 13:20 y su resolución, la ruta exacta y la identidad del técnico que intervino. Todo firmado digitalmente, todo verificable, todo inmutable. Decide proceder con certeza técnica, no solo intuición clínica.

Tres meses después

La familia de Roberto pregunta. El sistema puede mostrarles, con evidencia criptográfica, que el riñón fue asignado a Marcela porque era la primera en el ranking de compatibilidad al momento exacto de la donación, que viajó dentro de los rangos térmicos correctos con una sola alerta resuelta en tiempo, y que la operación fue exitosa. Cada paso tiene su firma. Nadie puede decir que no ocurrió así.

En este escenario, la integridad del proceso no depende de la buena voluntad de nadie. Está garantizada técnicamente. Si alguien intenta manipular algo, el sistema lo impide o lo registra. La transparencia no es un valor declarado: es una propiedad criptográfica del sistema.

2. Lo que cambió entre los dos escenarios

La tabla siguiente muestra el mismo proceso en ambos escenarios. No cambia ningún paso médico. Lo que cambia es la evidencia que queda de cada uno.

Momento del proceso	Escenario A — Hoy	Escenario B — Con INTEGRA
Registro del donante	Ingreso manual en base de datos modificable. Sin firma digital.	Registro inmutable en blockchain con firma digital de la coordinadora.
Lista de espera y asignación	Opaca. Sin trazabilidad de quién la consultó o modificó.	Auditable. Cada modificación requiere firma de dos organizaciones.
Cadena de frío en traslado	Papel con temperatura de salida. Sin monitoreo durante el trayecto.	Sensor IoT autenticado. Registro continuo cada 90 segundos en blockchain.
Detección de problemas	Al llegar a destino, cuando ya puede ser tarde.	Alerta predictiva antes de que el problema ocurra (visión de diseño — ver nota de alcance).
Verificación antes de aceptar el órgano	Visual. Basada en el papel del técnico de traslado.	Criptográfica. Historial completo verificable en el sistema.

Momento del proceso	Escenario A — Hoy	Escenario B — Con INTEGRA
Rendición de cuentas posterior	Imposible probar con certeza técnica qué ocurrió y cuándo.	Evidencia inmutable disponible para cualquier auditor autorizado.

3. Las tres tecnologías en acción

Cada paso del Escenario B tiene una tecnología específica detrás. No es blockchain haciendo todo. Son tres disciplinas distintas trabajando en conjunto, cada una resolviendo una amenaza concreta que la siguiente no puede resolver sola.

CIBERSEGURIDAD — el eje principal del proyecto

Cuando la coordinadora se autentica con su certificado digital y su segundo factor, eso es ciberseguridad. Cuando el sistema verifica que nadie más puede operar con sus credenciales, eso es ciberseguridad. Cuando el sensor IoT firma sus datos antes de transmitirlos para que nadie pueda falsificarlos en tránsito, eso es ciberseguridad. Cuando el sistema rechaza automáticamente cualquier intento de modificar la lista de espera sin las firmas requeridas, eso es ciberseguridad. Cada uno de esos controles existe porque el proyecto parte de un análisis de amenazas sistemático con metodología STRIDE y MITRE ATT&CK. La coordinadora no puede suplantar su identidad porque se analizó el vector de spoofing. Los datos del sensor no se pueden falsificar porque se analizó la inyección de telemetría como vector de ataque. La lista de espera no se puede modificar sola porque se analizó el insider con acceso privilegiado. La ciberseguridad no es una capa que se agregó al final: es el punto de partida de todo el diseño. Este componente es real y verificable en el prototipo actual.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL — lo que las reglas fijas no pueden ver

A las 13:20, cuando el modelo detectó que la temperatura del contenedor seguía una trayectoria de riesgo, no disparó una alarma porque el valor superó un umbral fijo. Lo hizo porque reconoció un patrón: esa curva de temperatura, en ese contexto de ruta y tiempo de traslado, históricamente precedió una ruptura de cadena de frío en casos similares. Ninguna regla manual hubiera detectado eso. La temperatura estaba dentro del rango normal. Eso es inteligencia artificial aplicada con criterio: no reemplazando decisiones humanas, sino detectando lo que el ojo humano y las reglas fijas no pueden ver en el volumen de datos que el sistema genera. El modelo no decide si el trasplante sigue adelante. Alerta para que quien decide tenga información completa. La misma lógica aplica sobre los logs de acceso: si una coordinadora que siempre opera entre las 8 y las 18 horas desde Rosario inicia sesión a las 2:47 de la madrugada desde otra provincia, ninguna regla fija la detendría si sus credenciales son válidas. El modelo de detección de anomalías sí lo hace, porque aprendió qué es normal para cada actor del sistema y reconoce cuando algo se desvía de ese patrón.

Este componente describe la visión de diseño de INTEGRA en un estado maduro — no está implementado en el prototipo actual, que hoy resuelve el modelo de amenazas mediante reglas y controles determinísticos (PKI, endorsement, quorum), no mediante aprendizaje automático.

BLOCKCHAIN — la garantía de que nada se puede deshacer

La ciberseguridad protege el sistema mientras opera. La IA detecta lo que las reglas no ven. Pero ninguna de las dos puede garantizar que lo que ocurrió quede registrado de forma que nadie pueda negarlo, modificarlo ni borrarlo después. Esa es la función específica de blockchain en este proyecto: ser el registro permanente e inapelable de cada acción que los controles de ciberseguridad y la IA producen. Cada firma digital, cada alerta, cada asignación, cada lectura de sensor queda inscripta en un ledger que ningún actor puede modificar unilateralmente, que cualquier auditor puede verificar y que existe mientras exista la red.

Blockchain no resuelve el problema de seguridad. Lo hace permanentemente demostrable. Esa distinción es el corazón del diseño. El ledger descrito acá corresponde a la implementación propia del prototipo (ver Paso 2, Sección 2) — no a un despliegue de Hyperledger Fabric real.

4. Lo que este caso demuestra

El trasplante de Roberto a Marcela ocurrió correctamente en los dos escenarios. El médico hizo su trabajo, la coordinadora hizo el suyo, el técnico también. INTEGRA no reemplaza a ninguno de ellos.

Lo que INTEGRA hace es garantizar que ese proceso correcto quede demostrado. Que no haya posibilidad de duda razonable sobre la integridad de la asignación. Que la cadena de frío no sea un papel sino una evidencia criptográfica. Que si algo falla, haya registro exacto de qué, dónde y cuándo.

Y que si alguien intenta hacer lo que no debe, el sistema lo haga técnicamente imposible o irrefutablemente visible.

INTEGRA no cambia lo que hacen las personas. Cambia lo que queda cuando lo hacen.